

Intégration. TD S8.

Intégrales à paramètre.

I Etude d'une intégrale à paramètre

En utilisant le théorème de Leibniz, calculer l'intégrale

$$\int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln t} dt$$

(cet exercice figure dans le TD de la semaine 7)

II de classe C^∞ , mais pas une série entière.

On pose

$$f(x) = \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{1+xu} du.$$

i. Montrer que la fonction f est définie et indéfiniment dérivable sur l'intervalle $[0, +\infty[$.
Calculer toutes ses dérivées en 0.

ii. Montrer que f n'est somme d'une série entière sur aucun intervalle de la forme $[0, a[$.

On pose pour tout $(x, u) \in [0, +\infty[\times [0, +\infty[$, $g(x, u) = \frac{e^{-u}}{1+xu}$.

- Pour tout $u \in [0, +\infty[$ la fonction $g(., u)$ est de classe C^∞ .
- Pour tout entier $k \in \mathbb{N}$ on a $\frac{\partial^k g}{\partial x^k}(x, u) = \frac{(-1)^k u^k k! e^{-u}}{(1+xu)^{k+1}}$
- Cette fonction $\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, .)$ est continue donc mesurable et de plus on a la majoration

$$\left| \frac{(-1)^k u^k k! e^{-u}}{(1+xu)^{k+1}} \right| \leq u^k k! e^{-u} = \varphi_k(u)$$

- La fonction φ_k est intégrable sur $[0, +\infty[$ par comparaison.

Toutes les hypothèses du théorème de Leibniz sont remplies. Donc F est de classe C^∞ et ses dérivées se calculent sous le signe intégrale.

En particulier, on a

$$F^{(k)}(0) = \int_0^\infty (-1)^k u^k k! e^{-u} du$$

Cette intégrale se calcule et vaut

$$F^{(k)}(0) = (-1)^k (k!)^2$$

- La série de Taylor de F en 0 est donc la série $\sum_{n \geq 0} (-1)^n n! x^n$. Cette série a un **rayon de convergence nul**!. Ainsi elle ne converge pour aucun x non nul, et donc certainement pas vers F .

III Une méthode de calcul de l'intégrale de Dirichlet

- i. Démontrer que la fonction $F(x) = \int_0^\infty \frac{\sin t}{t} e^{-xt} dt$ est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.

(on dominera la dérivée sur les intervalles $[a, +\infty[$ pour $a > 0$).

En posant $g(x, t) = \frac{\sin t}{t} e^{-xt}$ on vérifie facilement que $g(x, \cdot)$ est de classe C^1 et que $g(\cdot, t)$ est intégrable pour tout $x > 0$.

De plus on a $\frac{\partial g}{\partial x}(x, t) = -\sin t e^{-xt}$. Cette fonction est mesurable (par rapport à t et dominée pour x appartenant à l'intervalle $[a, +\infty[$ par $\varphi(t) = e^{-at}$ qui est bien une fonction intégrable).

Ainsi selon le théorème de Leibniz, F est de classe C^1 sur tout intervalle $[a, +\infty[$ avec $a > 0$. Ceci assure que F est C^1 sur $]0, +\infty[$.

- ii. Calculer $F'(x)$ et montrer que $F(x)$ tend vers 0 quand x tend vers l'infini. En déduire F .

On a $F'(x) = \int_0^\infty -\sin t e^{-xt} dt$. Cette intégrale est la partie imaginaire de $\int_0^\infty e^{(i-x)t} dt = \frac{1}{i-x}$. Elle vaut donc $\frac{-1}{1+x^2}$.

Pour la limite de F on peut se contenter de remarquer que $|F(x)| \leq \int_0^\infty e^{-xt} dt = \frac{1}{x}$ et donc que $F(x)$ tend vers 0 quand x tend vers l'infini.

On a par intégration $F(x) = C - \arctan x$, avec C constante, et par passage à la limite $C = \frac{\pi}{2}$ finalement

$$F(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$$

- iii. On admet que F est continue en 0. Calculer l'intégrale de Dirichlet $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt$

Si F est continue en 0 alors on a $F(0) = \frac{\pi}{2}$ par passage à la limite dans l'inégalité précédente ce qui donne

$$\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

- iv. (*) Démontrer le résultat admis. On pourra démontrer que $F(0) - F(x) = \sum_{k=0}^\infty \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{\sin t}{t} (1 - e^{-xt}) dt$ et démontrer que cette série vérifie les hypothèses du théorème des séries alternées.

La formule demandée est obtenue en découpant l'intégrale sur les intervalles $[k\pi, (k+1)\pi]$. Notons

$I_k = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{\sin t}{t} (1 - e^{-xt}) dt$. On fait dans cette intégrale le changement de variable $t = u + k\pi$.

Compte tenu des propriétés de la fonction sinus il vient $I_k = (-1)^k u_k$ avec

$$u_k = \int_0^\pi \frac{\sin u}{u + k\pi} (1 - e^{-x(u+k\pi)}) du$$

On vérifie alors que l'intégrande est une fonction **décroissante** de k . Il en résulte que la suite u_k est décroissante de limite nulle, donc vérifie les hypothèses du théorème des séries alternées. En particulier on en déduit que

$$|F(0) - F(x)| \leq \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} (1 - e^{-xt}) dt$$

Il est alors facile de montrer que cette intégrale tend vers zéro, par exemple en majorant $\frac{\sin t}{t}$ par 1.

IV Le théorème de division

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^∞ .

i. On suppose que $f(0) = 0$.

- Démontrer que l'on a pour tout x $f(x) = x \int_0^1 f'(tx) dt$.
- En déduire que la fonction $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ possède un prolongement C^∞ à $\mathbb{R}$ tout entier.

On écrit juste que $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt$ et on fait le changement de variable $t = xu$ (pour x non nul, le résultat est évident pour $x = 0$.)

Posons alors $h(x) = \int_0^1 f'(tx) dt$. il suffit de montrer que cette fonction est bien de classe C^∞ sur un voisinage de 0 (elle l'est ailleurs comme quotient de fonctions C^∞). Pour cela on utilise le théorème de Leibniz : on pose $g(x, t) = f'(tx)$.

Cette fonction est de classe C^∞ par rapport à ses deux variables. En particulier, sans même calculer les dérivées partielles on peut affirmer que pour tout entier k :

- $\frac{\partial^k g}{\partial x^k}(x, \cdot)$ est continue donc mesurable.
- il existe une constante M_k telle que $|\frac{\partial^k g}{\partial x^k}(x, t)| \leq M_k$ sur $[-1, 1] \times [0, 1]$ (car on a une fonction continue sur le compact $[-1, 1] \times [0, 1]$

Comme les constantes sont intégrables sur $[0, 1]$ le théorème de Leibniz s'applique et h est de classe C^∞ sur $[-1, 1]$.

ii. (*) On suppose que f et g sont deux fonctions de classe C^∞ . On suppose que la fonction g ne s'annule que pour $x = 0$ et que de plus $g'(0) \neq 0$.

Démontrer l'équivalence suivante :

- la fonction $\frac{f}{g}$ possède un prolongement continu en 0.
- la fonction $\frac{f}{g}$ possède un prolongement de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

il suffit de montrer l'implication directe (l'autre étant évidente).

On applique le résultat précédent à l'application g : il existe une fonction h de classe C^∞ , vérifiant $g(x) = xh(x)$ On peut noter qu'alors $h(0) = g'(0)$ donc $h(0)$ est non nul. Par conséquent, puis que g ne s'annule que pour $x = 0$ la fonction h ne s'annule pas.

Supposons que la fonction $\frac{f}{g}$ possède un prolongement continu en 0. Alors nécessairement, $f(0) = 0$. Donc on peut écrire $f(x) = xk(x)$ avec k de classe C^∞ . En faisant le quotient, il reste pour x non nul, $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{k(x)}{h(x)}$. Comme la fonction h ne s'annule jamais le quotient est C^∞ sur $\mathbb{R}$ tout entier.